Guía n°

Título de la guía

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Subdirección de Diseño
Curricular e Instruccional
2025

Guía n° 1.1.6

Ejercicio práctico: creación de una ventana JavaFX desde cero en IntelliJ IDEA

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
POO-JFX	Programación Orientada a Objetos	Construir un proyecto JavaFX desde cero y diseñar una ventana básica agregando elementos sencillos paso a paso en hello-view.fxml.
Tiempo	**Modalidad de Trabajo**	**Indicadores de Logro**
90 minutos	Trabajo individual práctico en laboratorio	Crea la interfaz inicial, incorpora componentes gráficos simples en FXML y ejecuta la primera ventana funcional del proyecto.

Título

Objetivo de la actividad

La presente guía propone un ejercicio práctico para que el estudiante cree un proyecto JavaFX desde cero en IntelliJ IDEA y construya una primera interfaz visual sencilla utilizando principalmente el archivo hello-view.fxml. El trabajo se centra en organizar una ventana inicial clara, funcional y ordenada, incorporando paso a paso componentes básicos como etiquetas, campos de texto y botones.

Resultados de aprendizaje esperados

- Crear correctamente un proyecto JavaFX nuevo desde IntelliJ IDEA.
- Reconocer la relación entre HelloApplication.java, HelloController.java y hello-view.fxml.
- Agregar elementos simples dentro de la ventana modificando paso a paso el archivo hello-view.fxml.
- Ejecutar la aplicación y comprobar que la interfaz inicial se visualiza correctamente.

Recursos necesarios

- IntelliJ IDEA con soporte para proyectos JavaFX.
- JDK instalado y seleccionado al momento de crear el proyecto.
- Conocimientos básicos de navegación dentro del IDE.
- Archivo hello-view.fxml como vista principal a intervenir durante la práctica.

Descripción del ejercicio práctico

El estudiante deberá crear un proyecto nuevo de JavaFX y construir una ventana de bienvenida sencilla para registrar datos básicos. La interfaz debe contener, como mínimo, un título principal, una etiqueta de instrucciones, un campo de texto para escribir el nombre del usuario, una casilla de verificación y dos botones. El foco principal de la actividad es aprender a incorporar estos elementos dentro de hello-view.fxml y visualizar el resultado final en ejecución.

Desarrollo paso a paso

Paso 1. Abre IntelliJ IDEA y selecciona la opción New Project. En la lista de generadores elige JavaFX, asigna un nombre al proyecto y confirma la ubicación de almacenamiento. Selecciona el JDK correspondiente y finaliza la creación del proyecto.

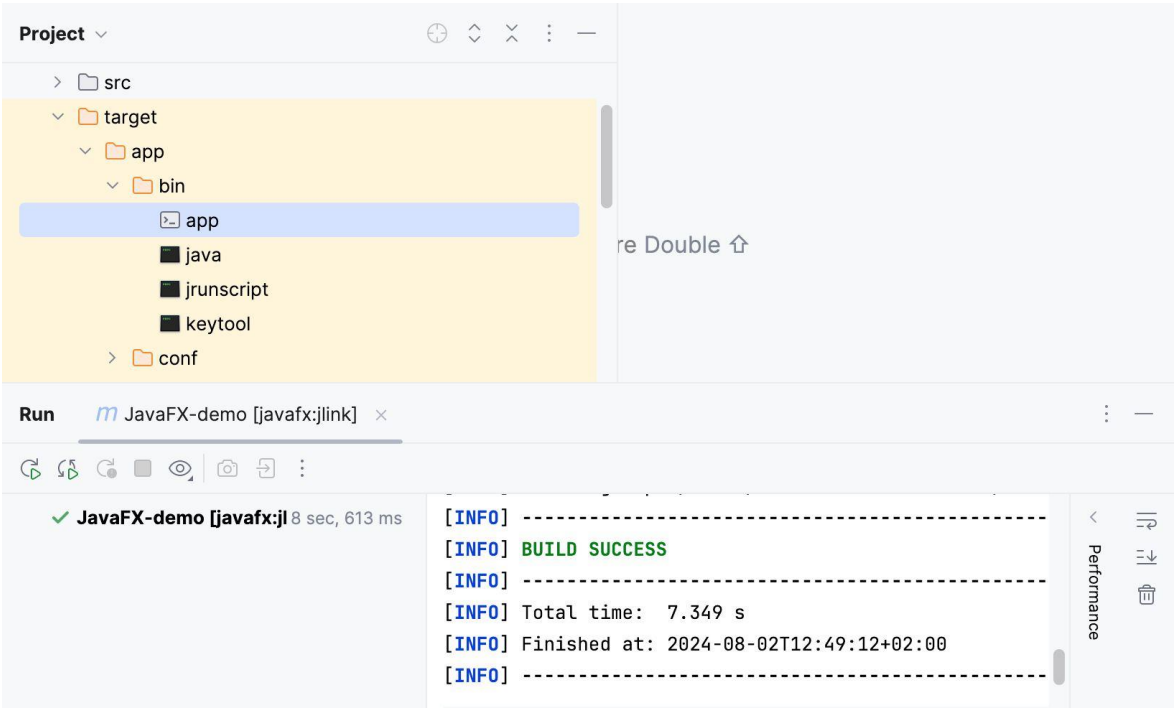


Figura 1. Entorno de trabajo de IntelliJ IDEA para un proyecto JavaFX.

Fuente: captura real tipo IntelliJ proporcionada por JetBrains/Genspark.

Paso 2. Una vez creado el proyecto, identifica los tres archivos principales generados por la plantilla: HelloApplication.java, HelloController.java y hello-view.fxml. Verifica que el proyecto compile y que el IDE no muestre errores iniciales en la estructura del proyecto.

Paso 3. Abre hello-view.fxml y revisa la estructura base. Observa cuál es el contenedor principal que utiliza la vista. Para este ejercicio se recomienda trabajar con un VBox centrado y con separación entre elementos para mantener una interfaz limpia y legible.

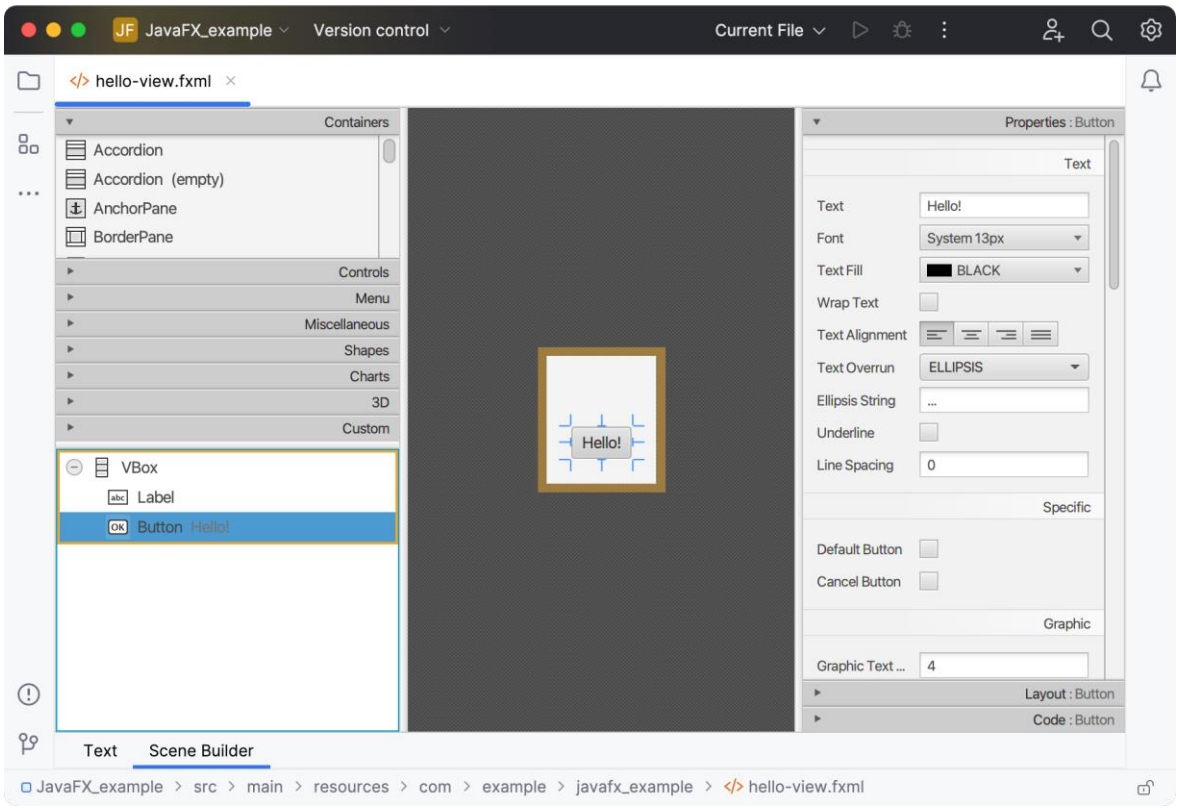


Figura 2. Vista de hello-view.fxml en Scene Builder integrado en IntelliJ IDEA.

Fuente: captura real tipo IntelliJ proporcionada por JetBrains/Genspark.

Paso 4. Agrega en hello-view.fxml un Label principal con el texto 'Registro básico de usuario'. Este elemento funcionará como encabezado visual de la ventana. Aplícale un tamaño de fuente mayor para diferenciarlo del resto de los controles.

Paso 5. Debajo del título, agrega un segundo Label con una instrucción breve, por ejemplo: 'Complete los siguientes datos'. Este elemento ayuda a organizar visualmente la actividad y orienta al usuario sobre lo que debe hacer en la ventana.

Paso 6. Incorpora un TextField para que el usuario pueda escribir su nombre. Puedes agregar también una propiedad promptText para que dentro del cuadro aparezca un texto guía como 'Ingrese su nombre'.

Paso 7. Añade una casilla CheckBox con un texto simple, por ejemplo: 'Acepto continuar con el ejercicio'. Este componente permitirá practicar la incorporación de controles comunes dentro del archivo FXML sin necesidad de lógica compleja adicional.

Paso 8. Agrega dos botones al final de la interfaz. El primero puede llamarse 'Guardar' y el segundo 'Limpiar'. En esta práctica no es obligatorio programar acciones avanzadas; el objetivo es que ambos elementos aparezcan correctamente organizados dentro de la ventana.

Paso 9. Guarda los cambios realizados en hello-view.fxml y ejecuta el proyecto desde HelloApplication.java. Comprueba que la primera ventana se abra correctamente y que todos los elementos agregados estén visibles y alineados de forma ordenada.

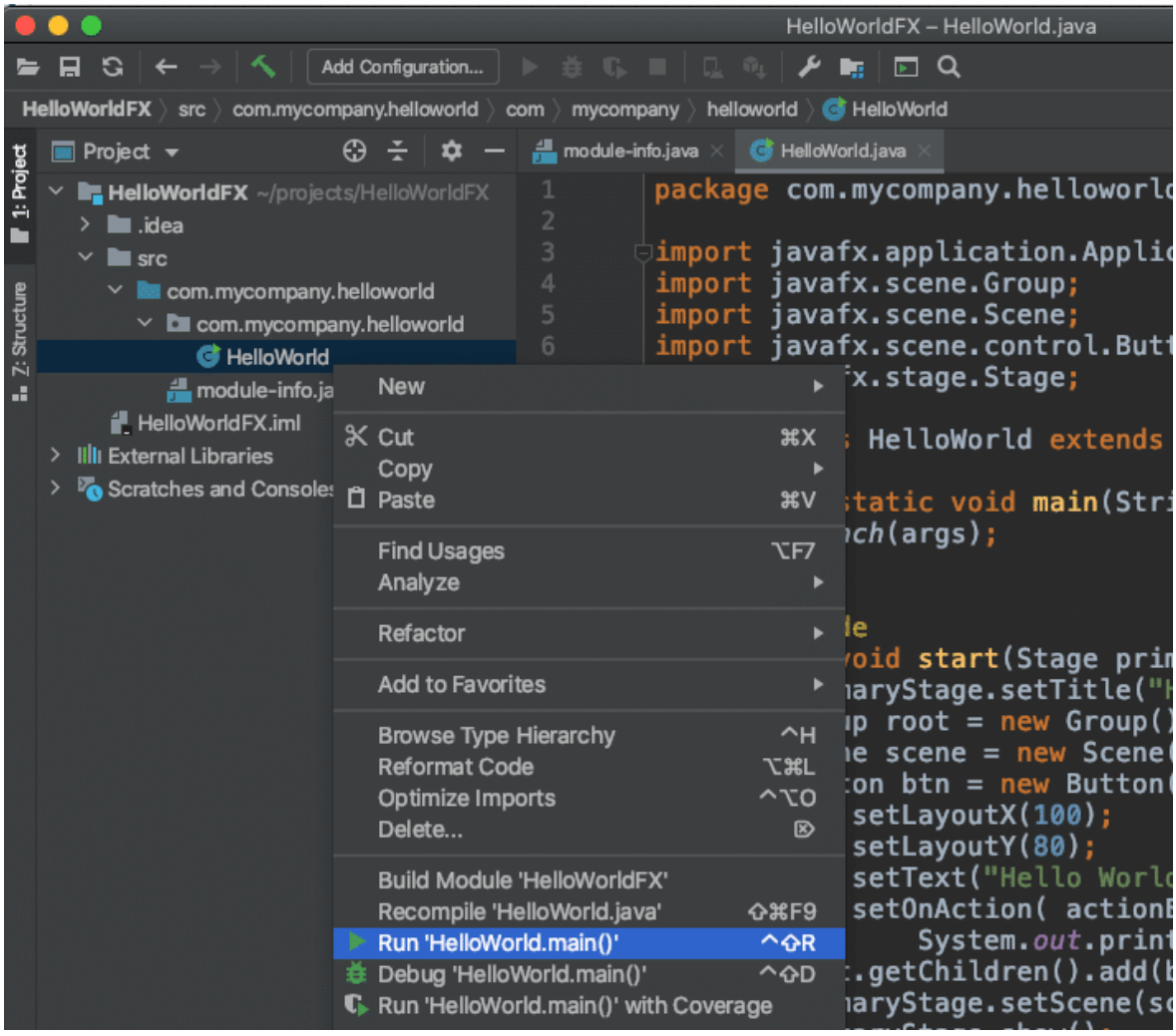


Figura 3. Ejecución del proyecto JavaFX desde IntelliJ IDEA.

Fuente: captura real tipo IntelliJ proporcionada por JetBrains/Genspark.

Paso 10. Finalmente, revisa el diseño visual obtenido. Si algún componente queda desordenado o demasiado junto a otro, modifica la propiedad spacing del VBox o agrega márgenes e insets hasta conseguir una presentación clara y académicamente aceptable.

Código de referencia para el ejercicio

Archivo 1. HelloApplication.java

```
package com.example.ejerciciojavafx;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;

public class HelloApplication extends Application {
```

```
    @Override
    public void start(Stage stage) throws IOException {
        FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(
                HelloApplication.class.getResource("hello-view.fxml")
        );
        Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 640, 420);
        stage.setTitle("Ejercicio práctico JavaFX");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }
}
```

Archivo 2. HelloController.java

```
package com.example.ejerciciojavafx;

public class HelloController {
    // En este ejercicio el controlador puede permanecer vacío,
    // ya que el foco principal está en construir la vista con FXML.
}
```

Archivo 3. hello-view.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.CheckBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>

<VBox alignment="CENTER" spacing="12.0"
      xmlns="http://javafx.com/javafx/22"
      xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
      fx:controller="com.example.ejerciciojavafx.HelloController">
    <padding>
        <Insets top="20" right="20" bottom="20" left="20" />
    </padding>

    <Label text="Registro básico de usuario"
           style="-fx-font-size: 22px; -fx-font-weight: bold;" />

    <Label text="Complete los siguientes datos" />

    <TextField promptText="Ingrese su nombre" maxWidth="240" />

    <CheckBox text="Acepto continuar con el ejercicio" />

    <HBox alignment="CENTER" spacing="10.0">
        <Button text="Guardar" />
        <Button text="Limpiar" />
    </HBox>
</VBox>
```

Criterios de presentación esperados

- La ventana debe abrir sin errores desde IntelliJ IDEA.
- Los elementos agregados deben verse alineados, con separación y legibilidad adecuadas.
- El archivo hello-view.fxml debe conservar una estructura ordenada y correctamente indentada.
- El estudiante debe entregar evidencia visual del resultado final en ejecución.

Errores comunes y recomendaciones

- Si la ventana no carga, verifica que hello-view.fxml esté en la ruta correcta y que HelloApplication utilice getResource correctamente.
- Si aparece un error relacionado con fx:controller, revisa que el nombre del paquete y de la clase coincidan exactamente con el definido en el archivo FXML.
- Si algún componente no se visualiza bien, ajusta spacing, alignment o maxWidth en el contenedor principal y en los controles involucrados.
- Si los botones o etiquetas se ven desordenados, revisa la indentación del archivo FXML y asegúrate de cerrar correctamente cada etiqueta XML.

Evidencias solicitadas

- Captura del proyecto creado en IntelliJ IDEA.
- Captura del archivo hello-view.fxml con los elementos incorporados.
- Captura de la ventana final ejecutándose correctamente.
- Breve comentario del estudiante explicando qué elementos agregó y cómo organizó la interfaz.

Referencias sugeridas

Documentación de apoyo: JetBrains: creación de proyectos JavaFX

Trabajo con FXML: JetBrains: edición de archivos FXML con Scene Builder

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Creación inicial del proyecto	30%	Crea el proyecto JavaFX desde cero en IntelliJ IDEA y reconoce correctamente sus archivos principales.
Construcción de la interfaz en hello-view.fxml	45%	Agrega y organiza de forma correcta los elementos solicitados dentro de la ventana usando FXML.
Presentación final y ejecución	25%	Ejecuta la ventana sin errores y presenta una evidencia clara del resultado final del ejercicio.

Lista de cotejo complementaria

Criterio	Logrado	Medianamente logrado	No logrado
Crea el proyecto JavaFX desde cero en IntelliJ IDEA.			
Modifica hello-view.fxml agregando título, texto guía y campo de entrada.			
Incorpora CheckBox y botones con organización visual adecuada.			
Ejecuta la aplicación y muestra la ventana final sin errores.			
Entrega evidencias claras y ordenadas del ejercicio práctico realizado.			
Total			**100%**

Observación final: el propósito de esta segunda versión de la guía es fortalecer la práctica inicial del estudiante mediante la construcción visual de una ventana JavaFX sencilla. El énfasis está en el diseño elemental de la interfaz desde hello-view.fxml y en la correcta ejecución del proyecto dentro de IntelliJ IDEA.

Documento preparado para revisión y exportación. Conserva la estructura académica, la lógica visual de la plantilla base y orienta el trabajo hacia un ejercicio práctico y progresivo.